PRÉVENTION DES RISQUES DANS LES LABORATOIRES DE CHIMIE

SÉCURITÉ

Au cours d'une séance de travaux pratiques, on doit porter une **blouse en coton**, porter des **lunettes en permanence** pour protéger les yeux des projections dangereuses ou même d'éclats, **attacher ses cheveux longs**, enlever bracelets et bijoux.

Avant de réaliser une expérience, il faut **connaître les produits** qui interviennent, savoir s'ils sont ou non inflammables et connaître leur toxicité. Pour cela, on se reporte aux **fiches toxicologiques de l'INRS**. Les produits dangereux portent sur leur étiquette des pictogrammes indiquant le danger qu'ils présentent : il faut donc **savoir lire une étiquette**.

A. LIRE L'ÉTIQUETTE, C'EST DÉJÀ SE PROTÉGER

L'étiquette est **obligatoire** et présente sur l'emballage des produits dangereux.

1. Les phrases du SGH

Les **mentions de danger** et les **conseils de prudence** complètent les informations du pictogramme, qui ne souligne parfois que le danger principal. Par exemple, l'étiquette du butan-1-ol ne comporte que le pictogramme « nocif » : l'inflammabilité n'est indiquée que dans les phrases de danger.

2. Les fiches toxicologiques de l'INRS

Les fiches de l'INRS rassemblent, pour chaque substance : identification, propriétés physico-chimiques, pictogrammes et mentions, valeurs limites d'exposition, risques pour la santé, mesures de prévention et premiers secours.

Elles sont consultables gratuitement en ligne (base de données « Fiches toxicologiques » de l'INRS).


Base de données FICHES TOXICOLOGIQUES

Méthanol

Fiche toxicologique n°5

Généralités

Substance(s)

Étiquette

MÉTHANOL

Danger

Caractéristiques

Utilisations

Méthanol - Édition - Février 2018

3. Consignes de sécurité en TP

En fonction du pictogramme, des risques et des conseils de sécurité, vous devrez :

- utiliser des **gants** et des **lunettes** pour vous protéger ;
- travailler **sous hotte** ;
- travailler **loin d'une flamme**.

À chaque début de TP (vous n'avez pas le choix…)

- porter un **pantalon en coton** ;
- mettre votre **blouse en coton** ;
- mettre vos **lunettes de sécurité** ;
- **attacher** les cheveux longs ;
- **ôter** les bagues.

Règles impératives

- Il est **interdit de boire ou de manger** dans un laboratoire de chimie.
- En cas de projection dans l'**œil** : rincer aussitôt à l'eau froide au robinet (rince-œil).
- En cas de projection importante sur le **corps** : utiliser la **douche** de sécurité.
- Les produits dangereux pour l'environnement ne sont **jamais jetés à l'évier** : ils sont récupérés dans les **bidons de récupération** de la salle de TP.

B. RISQUES LIÉS AU MATÉRIEL DE LABORATOIRE

Matériel	Risque	Exemple de précaution
Verrerie	Fragilité aux chocs mécaniques et thermiques et à la pression interne ; blessure par du verre ébréché.	Pour introduire un tube de verre dans un bouchon en caoutchouc : tube aux bords fondus, extrémité lubrifiée, enfoncer doucement en tournant, la main protégée par un gant résistant.
Appareil à flamme	Bec de gaz, chalumeau, spectrophotomètre de flamme ou d'absorption atomique : incendie si un produit inflammable est à proximité.	Pour chauffer des liquides inflammables, préférer un système dont la température reste inférieure à la **température d'auto-inflammation** (bain-marie) : au-delà, la substance s'enflamme spontanément à l'air.
Pipette	Avaler un liquide toxique ou corrosif.	Proscrire le pipetage à la bouche : utiliser une **propipette** (poire, pompe manuelle à crémaillère) ou un distributeur automatique adapté sur la bouteille.

Interdiction

Il est **formellement interdit de pipeter à la bouche** !

C. LE RÈGLEMENT CLP ET LE SGH

Le règlement **CLP** (Classification, Labelling, Packaging) définit les règles de classification, d'emballage et d'étiquetage des produits chimiques en Europe. Il met en œuvre les recommandations internationales du **SGH** (Système général harmonisé) et a remplacé l'ancien système européen.

Il s'applique de façon obligatoire aux **substances depuis fin 2010** et aux **mélanges depuis juin 2015**.



1. Harmoniser pour mieux protéger

Le règlement CLP vise à « assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l'environnement », en faisant adhérer les pays européens au système international SGH, qui unifie au niveau mondial la classification et l'étiquetage des produits chimiques.

Adopté le 16 décembre 2008, il est entré en vigueur le 20 janvier 2009 ; les industriels ont eu jusqu'au 1er décembre 2010 pour reclasser leurs substances (1er juin 2015 pour les mélanges).

2. Le contenu de l'étiquette

Les changements portent sur la redéfinition des catégories et classes de dangers et sur l'étiquetage, qui doit indiquer :

Identité du fournisseur	Identificateurs du produit	Pictogrammes de danger
Mention d'avertissement	Mentions de danger (H)	Conseils de prudence (P)
Informations supplémentaires	Quantité nominale (produits grand public)	

D. LES 9 PICTOGRAMMES DE DANGER

Les 9 pictogrammes, en forme de **losange rouge sur fond blanc**, ont remplacé les anciens symboles noirs sur fond orange. Chacun a un code : **SGH01** à **SGH09**.



SGH01

Explosif



SGH02

Inflammable



SGH03

Comburant



SGH04

Gaz sous pression



SGH05

Corrosif



SGH06

Toxique (toxicité aiguë)



SGH07

Nocif, irritant, sensibilisant



SGH08

Danger grave pour la santé (CMR...)



SGH09

Dangereux pour l'environnement

Attention

Il n'y a **pas de correspondance parfaite** entre anciens et nouveaux pictogrammes. L'ancienne tête de mort (TOXIQUE) correspond désormais à l'ensemble : tête de mort (SGH06), corps humain altéré (SGH08) et, en partie, point d'exclamation (SGH07). Pas de panique si un produit n'arbore plus le même pictogramme après reclassification !

Correspondance entre critères de classification et pictogrammes

Critères de classification	Nouveau	Ancien(s)
Explosibles instables ; explosibles divisions 1.1 à 1.4 ; substances et mélanges autoréactifs type A ; peroxydes organiques type A		
Gaz inflammables cat. 1 ; aérosols inflammables cat. 1-2 ; liquides inflammables cat. 1-2-3 et pyrophoriques cat. 1 ; solides inflammables cat. 1-2 et pyrophoriques cat. 1 ; autoréactifs types C à F et auto-échauffants cat. 1-2 ; substances dégageant au contact de l'eau des gaz inflammables cat. 1-2-3 ; peroxydes organiques types C à F		
Gaz comburants cat. 1 ; liquides et solides comburants cat. 1-2-3		
Gaz sous pression : gaz comprimés, liquéfiés, liquéfiés réfrigérés, dissous		Néant
Corrosifs pour les métaux cat. 1 ; corrosion / irritation cutanée cat. 1A, 1B, 1C ; lésions oculaires graves cat. 1		
Toxicité aiguë cat. 1, 2, 3		
Toxicité aiguë cat. 4 ; irritation cutanée cat. 2 ; irritation oculaire cat. 2 ; sensibilisation cutanée cat. 1 ; toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique) cat. 3		
Sensibilisation respiratoire cat. 1 ; mutagénicité cat. 1A, 1B, 2 ; cancérogénicité cat. 1A, 1B, 2 ; toxicité pour la reproduction ; toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique cat. 1-2, répétée cat. 1-2) ; danger par aspiration cat. 1		
Dangers pour le milieu aquatique : aigu cat. 1, chronique cat. 1-2		

E. MENTIONS D'AVERTISSEMENT, DE DANGER ET DE PRUDENCE

1. Mentions d'avertissement

Sous le pictogramme, on lit l'un de ces deux mots : **« DANGER »** (dangers les plus graves) ou **« ATTENTION »**.

2. Phrases H (« hazard statements »)

Les **mentions de danger H** informent l'utilisateur des dangers des substances et produits. Elles sont standardisées dans toutes les langues de l'Union européenne et remplacent les anciennes phrases R. Chacune est désignée par la lettre **H suivie de trois chiffres**.

3. Phrases P (« precautionary statements »)

Les **conseils de prudence P** indiquent les précautions à prendre lors de la manipulation. Ils remplacent les anciennes phrases S. Chacun est désigné par la lettre **P suivie de trois chiffres**.

À retenir

- Les codes sont regroupés par famille : la numérotation n'est donc **pas consécutive**.
- C'est la **phrase**, et non le code, qui doit figurer sur l'étiquette et la fiche de données de sécurité.
- Certaines phrases sont des **combinaisons**, dont les codes sont joints par le signe « + » (ex. : H300 + H310).

F. LES CODES H : MENTIONS DE DANGER

Codes	Mentions de danger
H200	Explosif instable.
H201	Explosif ; danger d'explosion en masse
H202	Explosif ; danger sérieux de projection
H203	Explosif, danger d'incendie, d'effet de souffle ou de projection.
H204	Danger d'incendie ou de projection.
H205	Danger d'explosion en masse en cas d'incendie.
H220	Gaz extrêmement inflammable.
H221	Gaz inflammable.
H222	Aérosol extrêmement inflammable.
H223	Aérosol inflammable.
H224	Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.
H225	Liquide et vapeurs très inflammables.
H226	Liquide et vapeurs inflammables.
H228	Matière solide inflammable.
H240	Peut exploser sous l'effet de la chaleur.
H241	Peut s'enflammer ou exploser sous l'effet de la chaleur.
H242	Peut s'enflammer sous l'effet de la chaleur.
H250	S'enflamme spontanément au contact de l'air.
H251	Matière auto-échauffante; peut s'enflammer.
H252	Matière auto-échauffante en grandes quantités; peut s'enflammer.
H260	Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
H261	Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables.
H270	Peut provoquer ou aggraver un incendie; comburant.
H271	Peut provoquer un incendie ou une explosion; comburant puissant.
H272	Peut aggraver un incendie; comburant.
H280	Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur.
H281	Contient un gaz réfrigéré; peut causer des brûlures ou blessures cryogéniques.
H290	Peut être corrosif pour les métaux.

Codes	Mentions de danger
H300	Mortel en cas d'ingestion.
H301	Toxique en cas d'ingestion.
H302	Nocif en cas d'ingestion.
H304	Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
H310	Mortel par contact cutané.
H311	Toxique par contact cutané.
H312	Nocif par contact cutané.
H314	Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
H315	Provoque une irritation cutanée.
H317	Peut provoquer une allergie cutanée.
H318	Provoque des lésions oculaires graves.
H319	Provoque une sévère irritation des yeux.
H330	Mortel par inhalation.
H331	Toxique par inhalation.
H332	Nocif par inhalation.
H334	Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
H335	Peut irriter les voies respiratoires.
H336	Peut provoquer somnolence ou vertiges.
H340	Peut induire des anomalies génétiques <indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger>.
H341	Susceptible d'induire des anomalies génétiques <indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger>.
H350	Peut provoquer le cancer <indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger>.
H351	Susceptible de provoquer le cancer <indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger>.
H360	Peut nuire à la fertilité ou au fœtus <indiquer l'effet s'il est connu> <indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger>.
H361	Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus <indiquer l'effet s'il est connu> <indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger>.
H362	Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel.
H370	Risque avéré d'effets graves pour les organes <ou indiquer tous les organes affectés, s'ils sont connus> <indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger>.
H371	Risque présumé d'effets graves pour les organes <ou indiquer tous les organes affectés, s'ils sont connus> <indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger>.
H372	Risque avéré d'effets graves pour les organes <indiquer tous les organes affectés, s'ils sont connus> à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée <indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger>.
H373	Risque présumé d'effets graves pour les organes <indiquer tous les organes affectés, s'ils sont connus> à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée <indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger>.
H300 + H310	Mortel par ingestion ou par contact cutané.
H300 + H330	Mortel par ingestion ou par inhalation.
H310 + H330	Mortel par contact cutané ou par inhalation.
H300 + H310 + H330	Mortel par ingestion, par contact cutané ou par inhalation.
H301 + H311	Toxique par ingestion ou par contact cutané.
H301 + H331	Toxique par ingestion ou par inhalation.
H311 + H331	Toxique par contact cutané ou par inhalation.
H301 + H311 + H331	Toxique par ingestion, par contact cutané ou par inhalation.
H302 + H312	Nocif en cas d'ingestion ou de contact cutané.
H302 + H332	Nocif en cas d'ingestion ou d'inhalation.
H312 + H332	Nocif en cas de contact cutané ou d'inhalation.
H302 + H312 + H332	Nocif en cas d'ingestion, de contact cutané ou d'inhalation.

Codes	Mentions de danger
H400	Très toxique pour les organismes aquatiques.
H410	Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
H411	Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
H412	Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
H413	Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques.
H420	Nuit à la santé publique et à l'environnement en détruisant l'ozone dans la haute atmosphère.

Mentions de danger additionnelles (EUH)

Codes	Mentions de danger
EUH001	Explosif à l'état sec.
EUH006	Danger d'explosion en contact ou sans contact avec l'air.
EUH014	Réagit violemment au contact de l'eau.
EUH018	Lors de l'utilisation, formation possible de mélange vapeur-air inflammable/explosif.
EUH019	Peut former des peroxydes explosifs.
EUH029	Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
EUH031	Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.
EUH032	Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique.
EUH044	Risque d'explosion si chauffé en ambiance confinée.
EUH066	L'exposition repétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
EUH070	Toxique par contact oculaire.
EUH071	Corrosif pour les voies respiratoires.
EUH201	Contient du plomb. Ne pas utiliser sur les objets susceptibles d'être mâchés ou sucés par des enfants.
EUH201A	Attention! Contient du plomb.
EUH202	Cyanoacrylate. Danger. Colle à la peau et aux yeux en quelques secondes. À conserver hors de portée des enfants.
EUH203	Contient du chrome (VI). Peut produire une réaction allergique.
EUH204	Contient des isocyanates. Peut produire une réaction allergique.
EUH205	Contient des composés époxydiques. Peut produire une réaction allergique.
EUH206	Attention! Ne pas utiliser en combinaison avec d'autres produits. Peut libérer des gaz dangereux (chlore).
EUH207	Attention ! Contient du cadmium. Des fumées dangereuses se développent pendant l'utilisation. Voir les informations fournies par le fabricant. Respectez les consignes de sécurité.
EUH208	Contient du (de la) (nom de la substance sensibilisante). Peut déclencher une réaction allergique.
EUH209	Peut devenir facilement inflammable en cours d'utilisation.
EUH209A	Peut devenir inflammable en cours d'utilisation.
EUH210	Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
EUH401	Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

Codes complétés par une lettre

F / D majuscule = « peut » ; **f / d minuscule** = « susceptible de ».

Codes	Mentions de danger
H350i	Peut provoquer le cancer par inhalation.
H360F	Peut nuire à la fertilité.
H360D	Peut nuire au fœtus.
H361f	Susceptible de nuire à la fertilité.
H361d	Susceptible de nuire au fœtus.
H360FD	Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au fœtus.
H361fd	Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus.
H360Fd	Peut nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus.
H360Df	Peut nuire au fœtus. Susceptible de nuire à la fertilité.

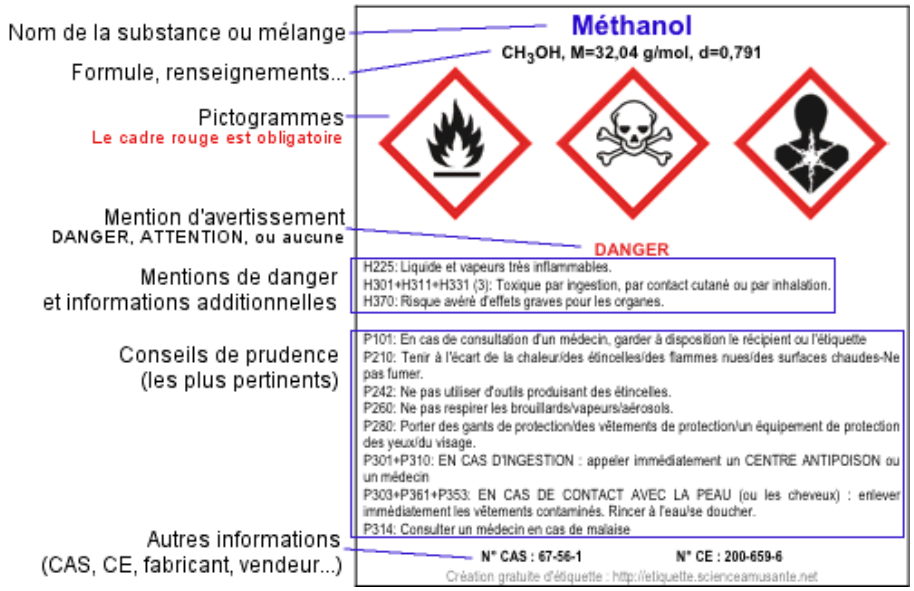
G. LES CODES P : CONSEILS DE PRUDENCE

Codes	Conseils de prudence
P101	En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
P102	À conserver hors de portée des enfants.
P103	Lire l'étiquette avant utilisation.
P201	Se procurer les instructions avant utilisation.
P202	Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
P210	Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. – Ne pas fumer.
P211	Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.
P220	Tenir/stocker à l'écart des vêtements/.../matières combustibles
P221	Prendre toutes précautions pour éviter de mélanger avec des matières combustibles...
P222	Ne pas laisser au contact de l'air.
P223	Éviter tout contact avec l'eau, à cause du risque de réaction violente et d'inflammation spontanée.
P230	Maintenir humidifié avec...
P231	Manipuler sous gaz inerte.
P232	Protéger de l'humidité.
P233	Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
P234	Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
P235	Tenir au frais.
P240	Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
P241	Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/.../ antidéflagrant.
P242	Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles.
P243	Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
P244	S'assurer de l'absence de graisse ou d'huile sur les soupapes de réduction.
P250	Éviter les abrasions/les chocs/.../les frottements.
P251	Récipient sous pression: ne pas perforer, ni brûler, même après usage.
P260	Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
P261	Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
P262	Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.
P263	Éviter tout contact avec la substance au cours de la grossesse/pendant l'allaitement.
P264	Se laver ... soigneusement après manipulation.
P270	Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
P271	Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
P272	Les vêtements de travail contaminés ne doivent pas sortir du lieu de travail.
P273	Éviter le rejet dans l'environnement.
P280	Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
P281	Utiliser l'équipement de protection individuel requis.
P282	Porter des gants isolants contre le froid/un équipement de protection du visage/ des yeux.
P283	Porter des vêtements résistant au feu/aux flammes/ignifuges.
P284	Porter un équipement de protection respiratoire.
P285	Lorsque la ventilation locale est insuffisante, porter un équipement de protection respiratoire.
P231 + P232	Manipuler sous gaz inerte. Protéger de l'humidité.
P235 + P410	Tenir au frais. Protéger du rayonnement solaire.
P301	EN CAS D'INGESTION:
P302	EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU:
P303	EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux):
P304	EN CAS D'INHALATION:
P305	EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:
P306	EN CAS DE CONTACT AVEC LES VÊTEMENTS:
P307	EN CAS d'exposition:

Codes	Conseils de prudence
P308	EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée:
P309	EN CAS d'exposition ou de malaise:
P310	Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
P311	Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
P312	Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
P313	Consulter un médecin.
P314	Consulter un médecin en cas de malaise.
P315	Consulter immédiatement un médecin.
P320	Un traitement spécifique est urgent (voir ... sur cette étiquette).
P321	Traitement spécifique (voir ... sur cette étiquette).
P322	Mesures spécifiques (voir ... sur cette étiquette).
P330	Rincer la bouche.
P331	NE PAS faire vomir.
P332	En cas d'irritation cutanée:
P333	En cas d'irritation ou d'éruption cutanée:
P334	Rincer à l'eau fraîche/poser une compresse humide
P335	Enlever avec précaution les particules déposées sur la peau.
P336	Dégeler les parties gelées avec de l'eau tiède. Ne pas frotter les zones touchées.
P337	Si l'irritation oculaire persiste:
P338	Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P340	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.
P341	S'il y a difficulté à respirer, transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.
P342	En cas de symptômes respiratoires:
P350	Laver avec précaution et abondamment à l'eau et au savon.
P351	Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes.
P352	Laver abondamment à l'eau et au savon.
P353	Rincer la peau à l'eau/se doucher.
P360	Rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau les vêtements contaminés et la peau avant de les enlever.
P361	Enlever immédiatement les vêtements contaminés.
P362	Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation
P363	Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
P370	En cas d'incendie:
P371	En cas d'incendie important et s'il s'agit de grandes quantités:
P372	Risque d'explosion en cas d'incendie.
P373	NE PAS combattre l'incendie lorsque le feu atteint les explosifs.
P374	Combattre l'incendie à distance en prenant les précautions normales.
P375	Combattre l'incendie à distance à cause du risque d'explosion.
P376	Obturer la fuite si cela peut se faire sans danger.
P377	Fuite de gaz enflammé: Ne pas éteindre si la fuite ne peut pas être arrêtée sans risque.
P378	Utiliser ... pour l'extinction.
P380	Évacuer la zone.
P381	Éliminer toutes les sources d'ignition si cela est faisable sans danger.
P390	Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.
P391	Recueillir le produit répandu.
P301 + P310	EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
P301 + P312	EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
P301 + P330 + P331	EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
P302 + P334	EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: rincer à l'eau fraîche/poser une compresse humide.

Codes	Conseils de prudence
P302 + P350	EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver avec précaution et abondamment à l'eau et au savon.
P302 + P352	EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon.
P303 + P361 + P353	EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher.
P304 + P340	EN CAS D'INHALATION : transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.
P304 + P341	EN CAS D'INHALATION : s'il y a difficulté à respirer, transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.
P305 + P351 + P338	EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P306 + P360	EN CAS DE CONTACT AVEC LES VÊTEMENTS: rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau les vêtements contaminés et la peau avant de les enlever.
P307 + P311	EN CAS d'exposition: appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
P308 + P313	EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
P309 + P311	EN CAS d'exposition ou de malaise: appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
P332 + P313	En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
P333 + P313	En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
P335 + P334	Enlever avec précaution les particules déposées sur la peau. Rincer à l'eau fraîche/poser une compresse humide.
P337 + P313	Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
P342 + P311	En cas de symptômes respiratoires: appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
P370 + P376	En cas d'incendie: obturer la fuite si cela peut se faire sans danger.
P370 + P378	En cas d'incendie: utiliser ... pour l'extinction.
P370 + P380	En cas d'incendie: évacuer la zone.
P370 + P380 + P375	En cas d'incendie: évacuer la zone. Combattre l'incendie à distance à cause du risque d'explosion.
P371 + P380 + P375	En cas d'incendie important et s'il s'agit de grandes quantités: évacuer la zone. Combattre l'incendie à distance à cause du risque d'explosion.
P401	Stocker ...
P402	Stocker dans un endroit sec.
P403	Stocker dans un endroit bien ventilé.
P404	Stocker dans un récipient fermé.
P405	Garder sous clef.
P406	Stocker dans un récipient résistant à la corrosion/récipient en ... avec doublure intérieure résistant à la corrosion.
P407	Maintenir un intervalle d'air entre les piles/palettes.
P410	Protéger du rayonnement solaire.
P411	Stocker à une température ne dépassant pas ... °C/... °F.
P412	Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F.
P413	Stocker les quantités en vrac de plus de ... kg/... lb à une température ne dépassant pas ... °C/... °F.
P420	Stocker à l'écart des autres matières.
P422	Stocker le contenu sous ...
P402 + P404	Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.
P403 + P233	Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
P403 + P235	Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
P410 + P403	Protéger du rayonnement solaire. Stocker dans un endroit bien ventilé.
P410 + P412	Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F.
P411 + P235	Stocker à une température ne dépassant pas ... °C/... °F. Tenir au frais.
P501	Éliminer le contenu/récipient dans ...
P502	Se reporter au fabricant/fournisseur pour des informations concernant la récupération/le recyclage.

H. EXEMPLE D'ÉTIQUETTE



Les éléments d'une étiquette CLP (exemple : méthanol)

I. LES INCOMPATIBILITÉS AU STOCKAGE

Le guide des incompatibilités chimiques est une première approche pour un **rangement en sécurité** des produits.

- **Acides et bases concentrés** sont séparés physiquement (étagères distinctes dans l'armoire de sécurité) et placés dans des bacs de rétention.
- Les **réducteurs forts** (combustibles) et les **oxydants forts** (comburants) peuvent réagir violemment, avec inflammation voire explosion : deux placards distincts sont nécessaires.
- Ne pas stocker les produits **toxiques** avec les produits **inflammables** (aggravation des effets toxiques en cas d'incendie).

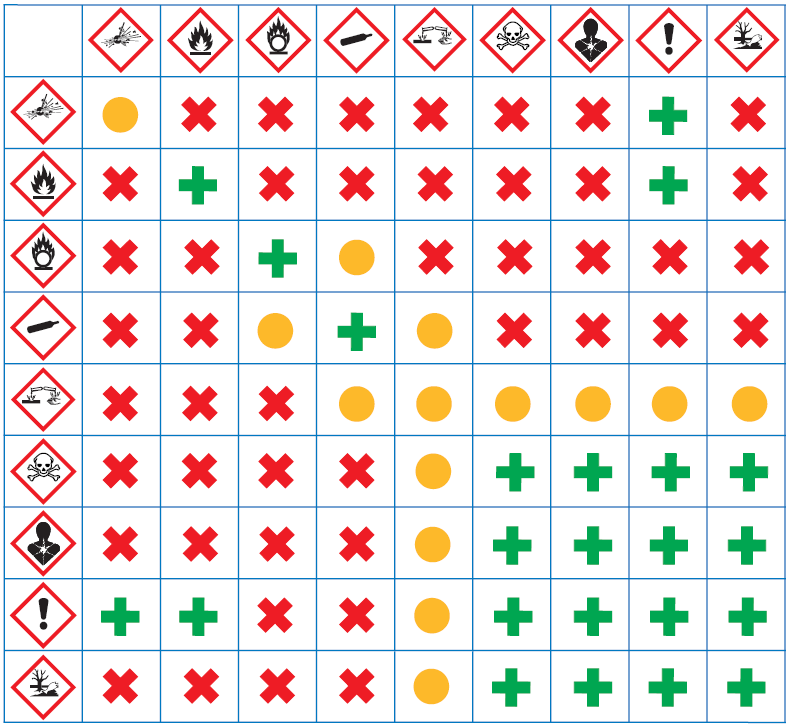
Ordre de préséance pour le rangement

Si un produit porte plusieurs pictogrammes, on le range selon le danger prioritaire :

comburant > inflammable > corrosif > toxique > nocif > irritant

efficience SANTÉ AU TRAVAIL
175 rue Marcadet - 75018 PARIS - Tél. : 01 53 41 80 00 - Fax : 01 53 41 80 11 - http://www.efficience-santeautravail.org

Tableau des incompatibilités entre produits chimiques



Ne peuvent pas être stockés ensemble

Peuvent être stockés ensemble sous certaines conditions

Peuvent être stockés ensemble

- Si un produit comporte plusieurs pictogrammes de danger, prendre en compte l'ordre suivant : explosif > comburant > inflammable > corrosif > toxique > nocif > irritant.
- Informez-vous : même s'ils affichent le même pictogramme, certains produits ne peuvent pas être stockés ensemble. Consultez la fiche de données de sécurité (FDS), la notice d'utilisation, les consignes de stockage et de sécurité ou contactez votre fournisseur.

Document conçu et réalisé par Efficience Santé au Travail (Décembre 2013)

Informez-vous, téléchargez nos fiches pratiques produits chimiques sur efficience-santeautravail.org

Tableau des incompatibilités au stockage